Chap. 2 **Notion de travail et de chaleur**

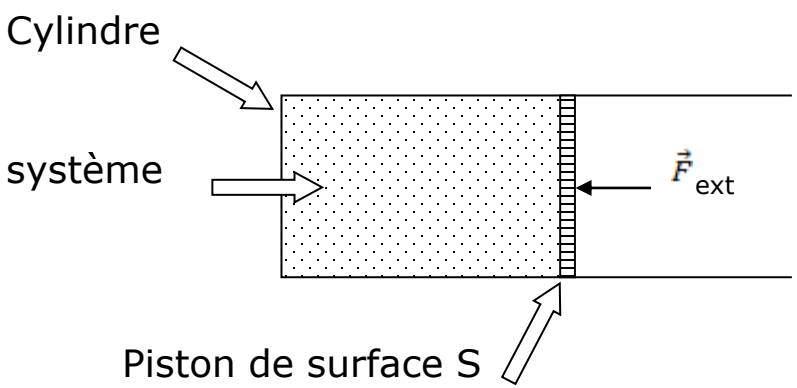
1) Travail

1 .1) Travail élémentaire des forces de pression.

Rappel : soit une force $\vec{F}$ appliquée à un point M qui se déplace sur une distance infinitésimale $\overrightarrow{dl}$. On appelle travail mécanique de la force $\vec{F}$ le produit scalaire : $\delta W = \vec{F}.\overrightarrow{dl}$

Le travail des forces de pression est un cas particulier important.

On considère un système constitué d'un fluide enfermé dans un cylindre muni d'un piston (paroi mobile).



On exerce une force de pression extérieur sur le piston, celui-ci se déplace de $\overrightarrow{dl}$. Le travail des forces de pression extérieures est :

$$\delta W = \vec{F}_{ext}.\overrightarrow{dl} \Rightarrow |\delta W| = F_{ext}.dl \quad (2.1)$$

On introduit la pression P_{ext} telle que : $P_{ext} = \frac{F_{ext}}{S}$ (2.2)

(2.1) et (2.2) $\Longrightarrow |\delta W| = P_{ext}.S.dl$ or $S.dl = dV$

dV c'est le volume balayé par le piston au cours du déplacement dl $\Longrightarrow |\delta W| = P_{ext}.|dV|$

Au cours d'une compression on a dV < 0 et le travail est effectivement reçu par le système.

Au cours d'une détente on a dV > 0 et le travail est fourni par le système. Il en résulte l'expression générale suivante du travail des forces de pressions : $\delta W = -P_{ext}.\,dV$ (2.3)

Au cours d'une transformation entre deux états 1 et 2, le travail échangé avec le milieu extérieur est :

$$W_{1\rightarrow 2} = \int_{V_1}^{V_2} -P_{ext}.\,dV \quad (2.4)$$

1-2) Travail élémentaire des forces de pression lors d'une transformation quasi-statique

Si la transformation entre l'état initial 1 et l'état final 2 est quasi-statique alors le système est, à tout instant, en équilibre avec le milieu extérieur donc $P_{ext} = P$. P est la pression du système. (2-4) devient :

$$W_{1\to 2} = \int_{V_1}^{V_2} -P.\,dV$$

1-3) Exemple de calcul de travail dans une transformation réversible et une transformation irréversible :

Cas d'une compression isotherme d'un gaz parfait

On considère n moles d'un gaz parfait enfermées dans un cylindre muni d'un piston mobile. L'état initial et caractérisé par la pression P_1, le volume V_1 et la température T.

<u>1er cas</u> : on ajoute progressivement des petites masses m sur le piston jusqu'à ce que la masse devienne m. on arrive à l'état final caractérisé par P_2, V_2 et T. La transformation est réversible : $P_{ext} = P$.

$$W_{1\to2}^{\text{rév}} = \int_{V_1}^{V_2} -P_{ext}.\,dV = -nRT \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V} = P_1 V_1 \ln \frac{P_2}{P_1}$$

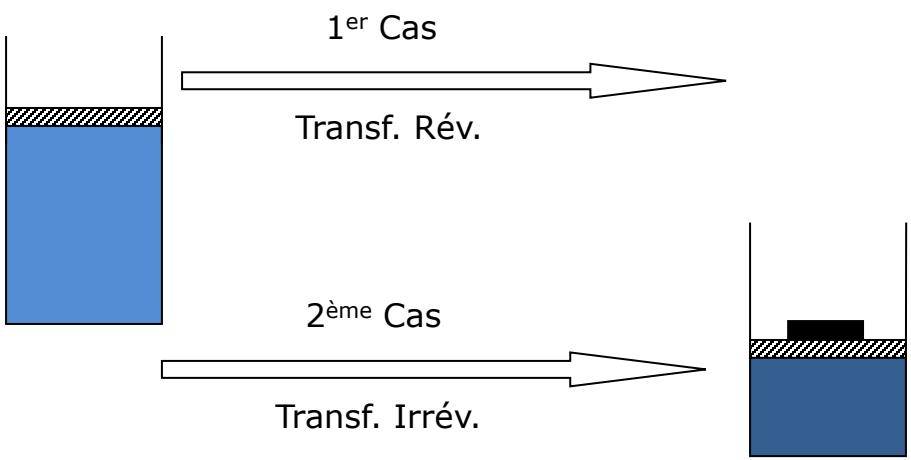
$$> 0 \; car \; \frac{V_1}{V_2} = \frac{P_2}{P_1}$$

<u>2ème cas</u> : on ajoute la masse m = ΣΔm d'un seul coup, la transformation est brutale. Elle est irréversible

$$W_{1\to2}^{\text{irrév}} = \int_{V_1}^{V_2} -P_{\text{ext}}.\,dV = -P_{\text{ext}} \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V} = P_2(V_1 - V_2) = P_2V_2\left(\frac{V_1}{V_2} - 1\right) = P_1V_1\left(\frac{P_2}{P_1} - 1\right) > 0$$

On constate que : $W_{12}^{\text{irrév}} > W_{12}^{\text{rév}}$

<u>Remarque</u> : une transformation réversible (ou quasi statique) n'est accompagnée d'aucune perte d'énergie (pas de frottement).


1er Cas
Transf. Rév.
2ème Cas
Transf. Irrév.

1-4) Interprétation graphique du travail

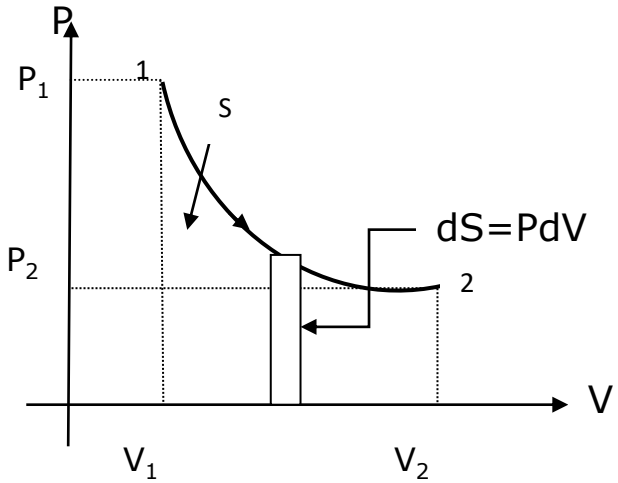
Pour une transformation quasi statique le travail échangée par le système entre le volume initial V_1 et le volume final V_2 est $W_{1\to 2} = \int_{V_1}^{V_2} -P.dV$

Sa valeur absolue est l'aire S sous la courbe P(V) du diagramme de Clapeyron. Son signe est donné par le sens de l'évolution.

*Dans le cas d'un cycle la courbe est fermée et le travail est donné par l'aire intérieure de la courbe. Son signe est donné par le sens de parcours.

W est positif si le cycle est décrit dans le sens trigonométrique ; il s'agit d'un cycle récepteur

W est négatif si le cycle est décrit dans le sens horaire ; il s'agit d'un cycle moteur


P
P1
1
S
dS=PdV
P2
2
V
V1
V2

Exercice:

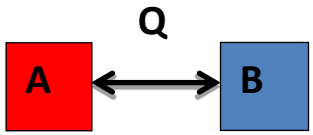
On comprime un gaz d'un volume initail de $0.42m^3$vers un volume final de $0.12m^3$. Pendant le processus quasi-statique, la variation avec le volume se fait selon le relation $P = aV + b$, où $a = -1200kPa/m^3$ et $b = 600kPa$. Calculer le travail accompli durant ce processus:

1. En traçant le processus sur le diagramme de Clapeyron. (Méthode graphique)
2. En effectuant les intégrations nécessaires.

2) Chaleur

2-1) Température et chaleur

Deux corps de températures différentes mis en contact échangent de l'énergie calorifique de manière à parvenir à un état d'équilibre thermique où la température est la même pour les deux corps : un des corps a perdu une partie de son énergie au profit de l'autre : on dit que les deux corps ont échangé de la chaleur.



L’échange de chaleur peut avoir lieu selon 3 modes différents :

* La conduction : la chaleur passe d’un corps à l’autre par simple contact matériel.

* La convection : la chaleur est entrainée par un fluide en mouvement

* Le rayonnement : la chaleur est portée, à travers le vide ou un milieu transparent, par une onde électromagnétique.

La chaleur est une forme d’énergie, à l’échelle microscopique, c’est une énergie cinétique échangée par agitation moléculaire (c-à-d par chocs entre les molécules).

L'unité internationale de la température est le Kelvin. Le Kelvin est défini comme étant égal à $\frac{1}{273,16}$ de la température du point triple de l'eau. La relation entre l'échelle Kelvin et l'échelle Celsius est :

$T(k) = T(°C) + 273,15$

<u>Remarques :</u>

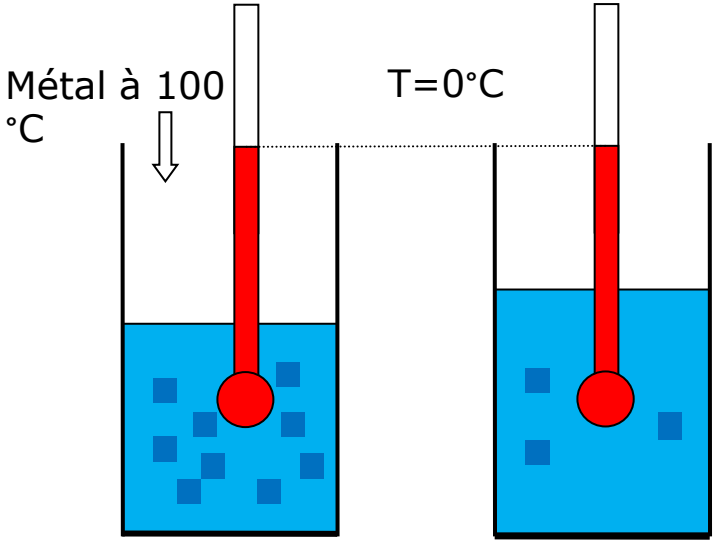
*Un échange de chaleur peut s'effectuer sans que la température varie :

<u>Exemple</u> : la fusion d'un morceau de glace à 0°C : il y a changement d'état de la glace

*Il peut y avoir variation de température sans qu'il ait échange de chaleur

<u>Exemple</u> : compression adiabatique quasi statique d'un gaz parfait

<u>Conclusion</u> : la température et la chaleur sont deux grandeurs différentes


Métal à 100 °C
T=0°C

2-2) Expressions de la quantité de chaleur élémentaire :

On considère une masse m d'un corps homogène (gaz, liquide ou solide) décrit par les variables P, V, T reliées par une équation d'état de la forme f(P, V, T)=0.

Pour une transformation élémentaire quasi-statique, la quantité de chaleur élémentaire Q échangée par le système s'écrit en fonction de deux variables indépendantes :

- $\delta Q = mc_v dT + l dV$ (2-5)
- $\delta Q = mc_p dT + h dP$ (2-6)
- $\delta Q = \lambda dP + \mu dV$ (2-7)

Ces trois relations sont équivalentes. Elles introduisent les six coefficients suivants : c_v, c_p, l, h, λ et μ appelés coefficients colorimétriques.

$c_v(T,V)$: capacité calorifique massique ou chaleur massique à volume constant qui s'exprime en $J.K^{-1}.Kg^{-1}$.

$c_p(T,V)$: capacité calorifique massique ou chaleur massique à pression constante qui s'exprime en $J.K^{-1}.Kg^{-1}$

l(T,V) : coefficient colorimétrique massique de dilatation à température constante qui s'exprime en Pa.

h(T,P) : coefficient calorimétrique massique de compression à température constante en m^3 .

On utilise également les capacités calorifiques molaires relatives à la masse molaire M du corps :

$C_{v,m} = Mc_v$ et $C_{p,m} = Mc_p$ en J. K^{-1} $mole^{-1}$

On utilise aussi les capacités calorifique totales relatives à la masse m (ou au nombre de moles n) du système :

$C_v = m\ c_v = (m/M)M\ c_v = n\ M\ c_v = n\ C_{v,m}$ en J K^{-1}

$C_p = m\ c_p = (m/M)M\ c_p = n\ M\ c_p = n\ C_{p,m}$ en J K^{-1}

On pose $\gamma = c_p/c_v = C_{p,m}/C_{v,m} = C_p/C_v$ (2-8)

2-3) Relations entre les coefficients calorimétriques :

On montre les relations suivantes :

$$h = -(C_P - C_V)\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_V \; ; l = (C_P - C_V)\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_P \quad (2.11)$$

$$\lambda = C_V\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_V \quad ; \quad \mu = C_P\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_P$$

Les six coefficients calorimétriques ne sont donc pas indépendants. Ils peuvent s'exprimer en fonction de deux d'entre eux et de l'équation d'état du système.

2-4) Les capacités calorifiques des solides, liquides et gaz.

a) Capacité calorifiques des solides et liquides

Les solides subissent de faibles variations de volume, ce qui permet de parler de la capacité calorifique C d'un solide. On a : $\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p \sim 0. (2.11) \Rightarrow C_P = C_V = C$

La capacité calorifique C d'un solide augmente avec la température. Au dessus d'une certaine température la capacité calorifique molaire C_m est pratiquement constante. $C_m = 3R \sim 25 JK^{-1} mole^{-1}$: c'est <u>la loi de Dulong et petit</u>.

R est la constante des gaz parfait $R = 8,32\ JK^{-1} mole^{-1}$.

De même les liquides subissent de faibles variations de volume : on parle de capacité calorifique C. Pour l'eau C=4187 $JK^{-1}Kg^{-1}$ à température ordinaire.

b) Capacités calorifiques des gaz

A température constante, la capacité calorifique molaire des gaz monoatomiques vaut : $C_{v,m}$ =3R/2 et $C_{p,m}$ = 5R/2. Ce qui implique que γ=5/3.

Exemple de gaz monoatomique : les gaz rares tel que l'hélium, argon, xénon , radon, …

A température ordinaire, la capacité calorifique molaire des gaz diatomiques vaut : $C_{v,m}$ = 5R/2 et $C_{p,m}$ = 7R/2. Ce qui implique que γ=7/5.

Exemple de gaz diatomique : le dihydrogène, le diazote, le dioxygène, …

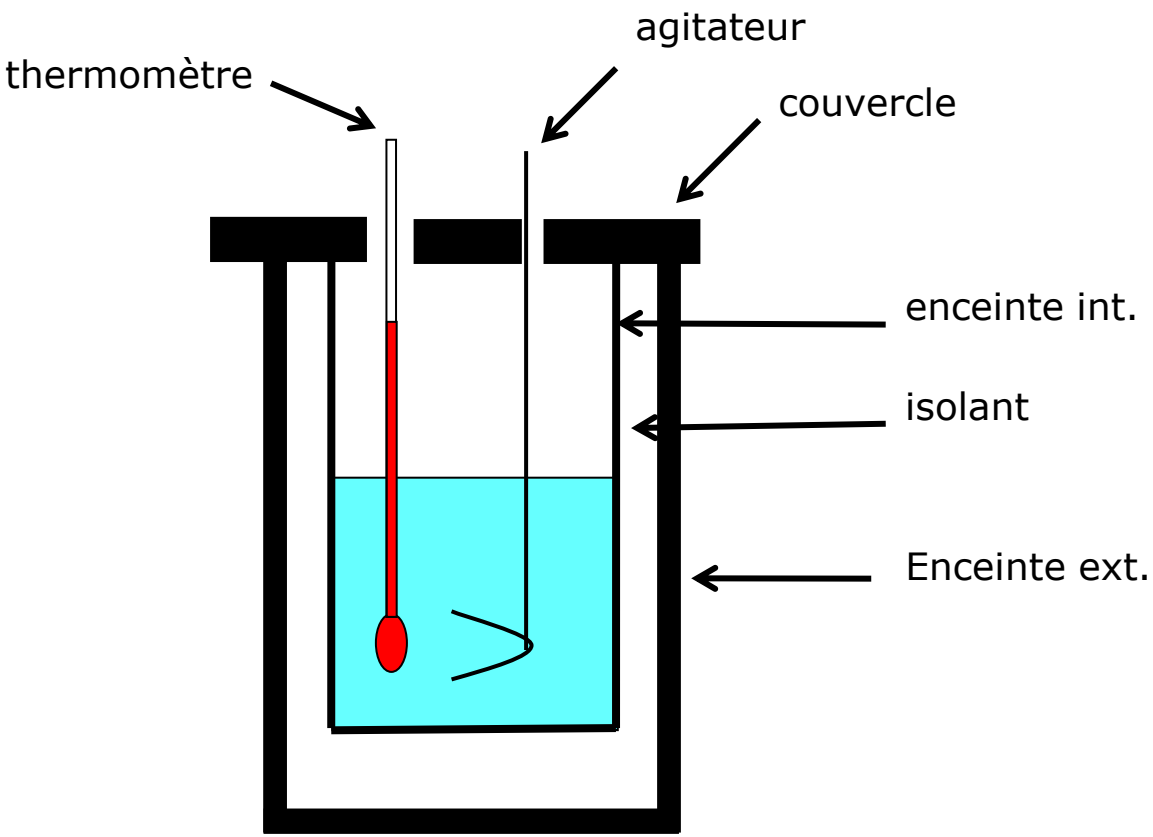
2-5) calorimétrie

La calorimétrie est la mesure des échanges de chaleur entre différents corps qu'on réalise dans des calorimètres

a) Méthodes des mélanges.

Soit à déterminer la chaleur massique c_{corps} d'un corps solide de masse m_{corps}. On utilise un calorimètre. Les mesures se font dans des conditions adiabatiques. Les échanges de chaleurs se font à Pression constante.

On plonge le solide de masse m_{corps} et de température θ_1 dans le calorimètre contenant une masse d'eau m_{eau} à la température θ_2 et de chaleur massique c_{eau}. Les échanges thermiques pour l'ensemble (calorimètre + eau + solide) conduisent à un équilibre thermique à la température θ_f.


agitateur
thermomètre
couvercle
enceinte int.
isolant
Enceinte ext.

Une partie de la chaleur cédée par le corps chaud est absorbée par le colorimètre et ses accessoires. On peut dire que le calorimètre se comporte comme une masse μ d'eau qui absorbe aussi une quantité de chaleur. μ est dite valeur en eau du calorimètre.

Le système formé par le corps solide, l'eau et le calorimètre constitue un système isolé. Le bilan énergétique s'écrit : $\Sigma Q_i = 0$: c'est-à-dire :

$m_{corps}\, c_{corps}\, (\theta_f - \theta_1) + m_{eau} c_{eau}\, (\theta_f - \theta_2) + \mu c_{eau}\, (\theta_f - \theta_2) = 0$

d'où :

$$C_{corps} = \frac{(m_{eau} + \mu)(\theta_f - \theta_2)}{m_{corps}(\theta_1 - \theta_f)} c_{eau}$$

Une manipulation préliminaire s'avère nécessaire pour déterminer la valeur en eau du calorimètre est ses accessoires (μ).

Pour cela, on mélange une quantité d'eau chaude (m_1, θ_1, c_{eau}) avec une quantité d'eau froide (m_2, θ_2, c_{eau}). La température d'équilibre est θ_f.

Le bilan énergétique s'écrit :

$m_1 c_{eau}(\theta_f - \theta_1) + m_2 c_{eau}(\theta_f - \theta_2) + \mu c_{eau}(\theta_f - \theta_2) = 0 \Rightarrow$

$$\mu = m_1 \frac{\theta_1 - \theta_f}{\theta_f - \theta_2} - m_2$$

le produit μc_{eau} est appelé capacité calorifique du calorimètre C_{calo} (J/k).

<u>b) Méthode électrique</u>

Dans le cas des liquides, on utilise aussi la méthode des mélanges pour déterminer leurs capacités thermiques.

Exemple

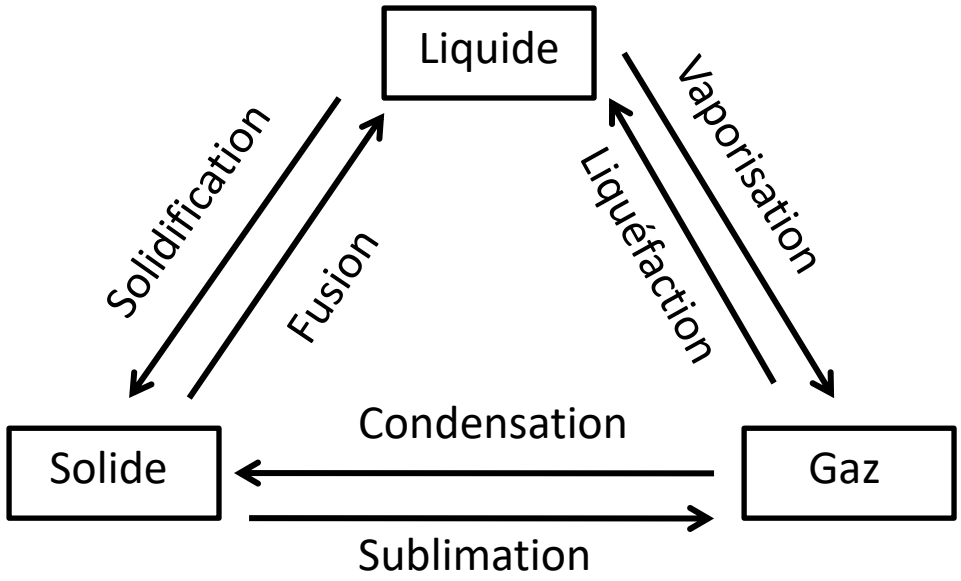
Un calorimètre bien calorifugé contient une masse me = 200 g d'eau, de capacité thermique massique ce = 4,185 J .g-1.K-1, à la température initiale θi = 16,3° C.
On y verse une masse m1 =100 g d'eau à la température θ1 = 30,5°C. Après agitation, la température finale à l'équilibre est θf1 = 20,7 °C. Calculer la capacité calorifique C du calorimètre et de ses accessoires (agitateur, thermomètre).
On introduit dans le calorimètre, à nouveau dans les conditions initiales décrites ci-dessus (c'est à dire contenant seulement la masse me d'eau à la température Ti), un cylindre de fer, de masse m2 = 400 g, à la température θ2 = 100° C. Après agitation et retour à l'équilibre, la température finale est θf2 = 30,1°C. Calculer la capacité calorifique massique cf du fer.

On introduit le liquide étudié dans un colorimètre et on le chauffe par effet Joule en plongeant un conducteur de résistance R parcouru par un courant I pendant une duré Δt.

Le bilan énergétique s'écrit : $m_l c_{pl} (\theta_f - \theta_1) + C_{calo} (\theta_f - \theta_1) - RI^2\Delta t = 0$. Où m_l est la masse du liquide ; c_{pl} sa chaleur massique. C_{calo} la capacité calorifique du calorimètre. θ_1 La température initial du liquide. θ_f sa température finale. Donc : $c_{pl} = \frac{RI^2\Delta t}{m_l(\theta_f - \theta_1)} - \frac{C_{calo}}{m_l}$

2-6) Changements de phase : chaleur latente

La chaleur latente est la quantité de chaleur qu'il faut fournir ou enlever à 1Kg d'un corps pour le faire changer d'état physique sans changement de température.


Liquide
Solide
Gaz
Solidification
Fusion
Vaporisation
Liquéfaction
Condensation
Sublimation

Par exemple : quand la glace est chauffée, une fois que la température à atteint 0°C, la température de l'échantillon ne vas pas changer tant que la glace n'est pas entièrement fondue.

La chaleur absorbée fait fondre la glace.

Le changement d'état se fait toujours à la même température pour une pression donnée.

La quantité de chaleur nécessaire pour effectuer un changement de phase d'un état vers un autre, à pression constante, d'un corps de masse m est :

$Q = m \times L$ (J) où L désigne la chaleur latente.

- L_f : chaleur latente de fusion ($L_f > 0$)
- L_s : chaleur latente de solidification ($L_s < 0$)
- L_v : chaleur latente de vaporisation ($L_v > 0$)
- L_l : chaleur latente de liquéfaction ($L_l < 0$)
- $L_f = - L_s$; $L_v = - L_l$

Exemples :

*à pression atmosphérique l'eau se solidifie à 0°C et bout à 100°C.

*Il faut apporter 537 cal à 1 gramme d'eau liquide à 100°C pour le transformer en vapeur à 100°C (L_v = 537cal/g). El il faut 80 cal à 1 gramme de glace à 0°C pour le transformer en eau liquide à 0°C (L_f = 80cal/g).

*à 4500 m d'altitude, l'eau bout à environ 85°C car la pression < 1 atm.

Exercice 1:

Un système maintenu à la pression atmosphérique est constitué de 100 g de glace à –10 °C. On lui fournit une quantité de chaleur Q et on étudiera successivement les deux cas : a) Q = 250 cal et b) Q = 4500 cal. Déterminer dans chacun des cas l'état final du système et sa composition.

On donne : chaleur massique de l'eau liquide: ce = 4185 J .kg-1.K-1

chaleur massique de la glace: cg = 2090 J.kg-1.K-1

chaleur latente de fusion de la glace: Lf = 3,34.105 J.kg-1

Exercice 2

On veut convertir un morceau de glace de masse m = $100g$ à la température $\theta g = -20°C$ en vapeur d'eau à $120°C$?

1-) Calculer :

- La quantité de chaleur Q1 nécessaire pour transformer le morceau de glace de la température θg = -20°C à la température $\theta 0$ = 0°C.
- La quantité de chaleur Q2 nécessaire pour transformer le morceau de glace en eau liquide à la température $\theta 0$ = 0°C.
- La quantité de chaleur Q3 nécessaire pour transformer l'eau liquide de la température $\theta 0$ = 0°C à la température $\theta 1$ = 100°C.
- La quantité de chaleur Q4 nécessaire pour transformer l'eau liquide à la température $\theta 1$ = 100°C en vapeur d'eau à la température $\theta 1$ = 100°C.

- La quantité de chaleur Q5 nécessaire pour transformer la vapeur d'eau de la température θ1 = 100°C à la température θ2 = 120°C.

2-) Combien faut-il de temps pour réaliser cette conversion si on utilise une source de chaleur de puissance P=1KW.

On donne :

Chaleur massique de l'eau : $Ceau$ = 4185 $J.\ kg\ -1\ .K\ -1$

Chaleur massique de la glace: $Cglace$ = 2090 $J.\ kg\ -1\ .K\ -1$.

Chaleur latente de fusion de la glace: Lf = 3,34.105 $J.\ kg\ -1$

Chaleur latente de vaporisation de l'eau : Lv = 2,25.106 $J.\ kg\ -1$

2-7) Equivalence travail-chaleur

Au départ on pensait que la chaleur était un fluide : le calorique

En 1798 Rumford a établi une liaison entre le frottement et la chaleur

Exemple du canon : le cylindre chauffe lorsqu'on le creuse.

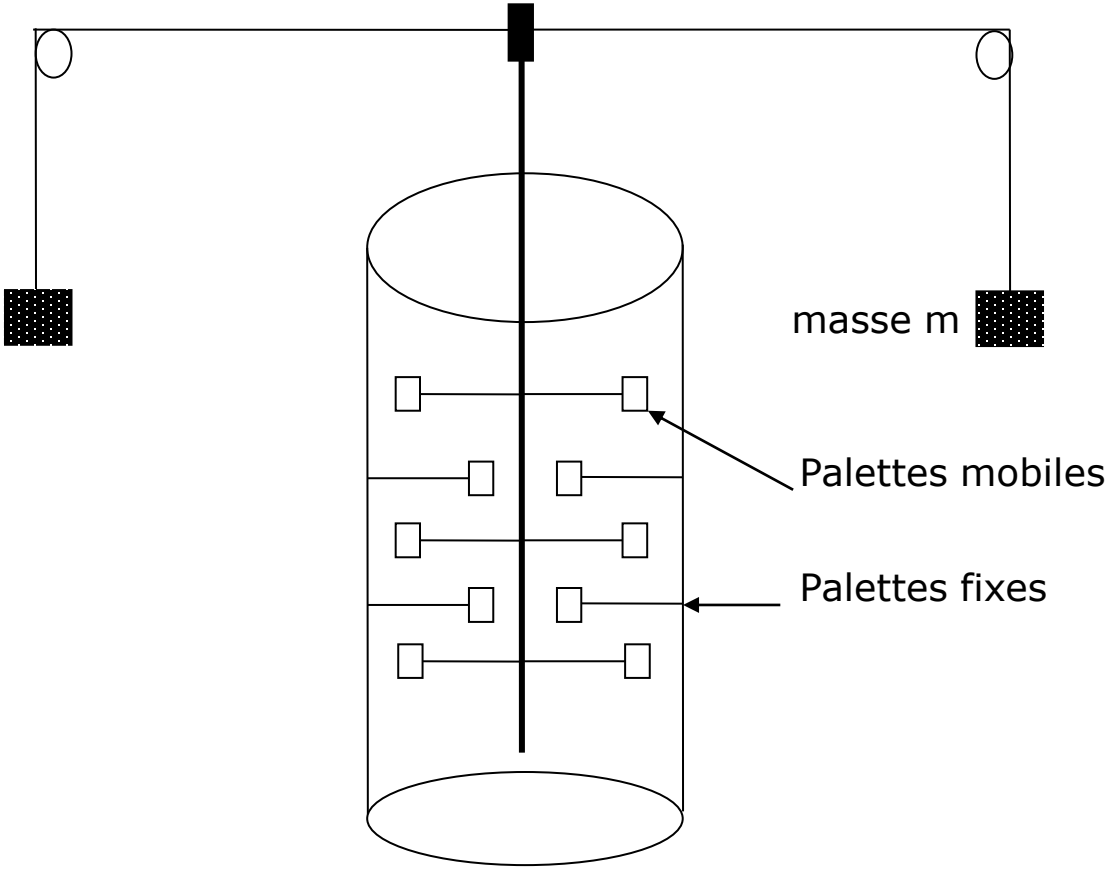
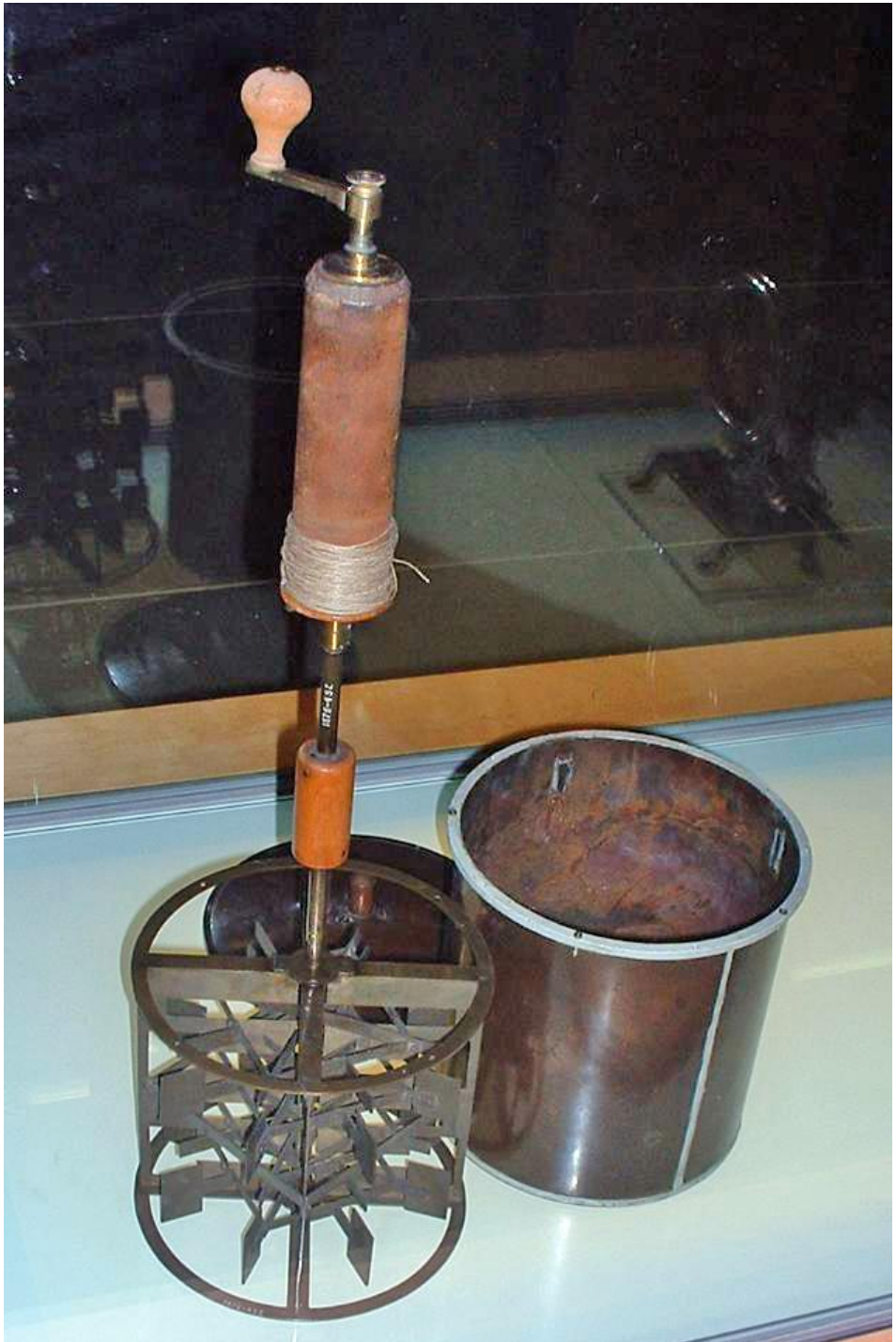
Expérience de Joule (1850) :

Dans un calorimètre on met de l'eau. Son axe est muni de palettes mobiles. La chute des masses m entrainent ces palettes et l'eau chauffe.

L’expérience montre que l’augmentation de la température de l’eau ΔT est proportionnelle au travail mécanique du poids des masses m. Il y’a donc équivalence entre chaleur et travail. Il faut convertir les calories en Joules.

Le travail nécessaire pour élever la température de l’eau du calorimètre de 14,5°C à 15,5°C fournit l’équivalent mécanique de la calorie.

1 cal = 4,18 J.


masse m
Palettes mobiles
Palettes fixes